

Plan de administración del proyecto: Concepción y desarrollo de un sistema para la gestión de información de los proyectos sociales adscritos a la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

Pablo Arturo Rodríguez González

Brayan Steven Carrillo Mora

Santiago Molina Aranza

Carlos Andrés Borja González

MSC. Ing. Blanca Elvira Oviedo Torres

Directora De Trabajo De Grado

Ingeniería de Sistemas

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad De Ingeniería

Bogotá D.C

Mayo de 2024

1. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Sección del documento	Descripción de cambios	Responsable(s)
v. 1.0.0	6/11/2023	Transversal	Se agrego contenido a todas las secciones del documento.	Brayan Carrillo Pablo Rodríguez
v. 1.0.1	8/11/2023	Transversal	Acondicionamiento del documento a normas IEEE.	Brayan Carrillo
v.2.0	19/05/2024	Todo	Revisión ortografía y redacción	Pablo Rodríguez

Tabla 1: Historial de cambios

Prefacio

Este documento especifica el plan de acción del proyecto: Concepción y desarrollo de un sistema para la gestión de información de los proyectos sociales adscritos a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se desarrollará e implementará una plataforma web, para gestionar los proyectos pertenecientes a las asignaturas: Proyecto social universitario y Concepción, Diseño, Implementación y Operación 3. De ahora en adelante denominadas PSU (Proyecto social universitario) y CDIO-3 respectivamente.

En estas asignaturas se plantea el desempeño de funciones propias del área profesional en las diferentes ingenierías, puestas al servicio de organizaciones sin ánimo de lucro y entidades de carácter social. Cada vinculación de estudiantes a entidades se debe desarrollar bajo el marco de un proyecto previamente constituido, el cual debe ser aprobado por la oficina de proyección social de la Facultad de Ingeniería.

Con el fin de optimizar los procesos que requiere la vinculación de los estudiantes a una entidad u organización externa a la Pontificia Universidad Javeriana, y el posterior seguimiento en el desempeño de sus funciones, se evidencia la necesidad de una plataforma de fácil acceso para todos los relacionados con el proyecto, la cual provea a los diferentes actores con información disponible en cualquier momento y optimice los actuales procesos con un alto grado de efectividad y calidad.

Contenido

1. Historial de Cambios	2
Prefacio	3
Contenido.....	4
Lista de Figuras.....	6
Lista de Tablas	7
6 Vista General del Proyecto.....	8
6.1 Visión del Producto	8
6.2 Propósito, Alcance y Objetivos	9
6.3 Supuestos y Restricciones	10
6.4 Entregables.....	12
6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto	13
6.6 Evolución del Plan	13
7 Glosario	15
8 Contexto del proyecto.....	16
8.1 Modelo de Ciclo de Vida	17
8.1.1 Concepción	17
8.1.2 Planeación.....	19
8.1.3 Evaluación y retroalimentación	20
8.1.4 Entrega y Mantenimiento.....	21
8.2 Lenguajes y Herramientas.....	22
8.3 Plan de Aceptación del Producto.....	26
8.4 Organización del Proyecto y Comunicación.....	27
8.4.1 Interfaces Externas	27
8.4.2 Organigrama y Descripción de Roles.....	28
9 Administración del Proyecto.....	30
9.1 Métodos y Herramientas de Estimación.....	30
9.2 Inicio del proyecto.....	31
9.2.1 Entrenamiento del Personal	31
9.2.2 Infraestructura.....	32
9.3 Planes de Trabajo del Proyecto.....	33
9.3.1 Descomposición de Actividades.....	33
9.3.2 Calendarización	34
9.3.3 Asignación de Recursos	36
9.3.4 Asignación de Presupuesto y Justificación	36

10	Monitoreo y Control del Proyecto	37
10.1	Administración de Requerimientos	37
	Diagrama de procesos:Proceso-PSU(Version Final).png - Google Drive.....	37
10.2	Monitoreo y Control de Progreso	37
10.3	Cierre del Proyecto.....	37
11	Entrega del Producto.....	38
12	Procesos de Soporte.....	39
12.1	Ambiente de Trabajo.....	39
12.2	Análisis y Administración de Riesgos (carlos)	39
12.3	Administración de Configuración y Documentación	40
12.4	Métricas y Proceso de Medición.....	42
12.5	Control de Calidad.....	42
	Referencias.....	44

Lista de Figuras

Figura 1: Cronograma 34

Lista de Tablas

Tabla 1: Historial de cambios 2

Tabla 2: Entregables..... 13

Tabla 3: Organizaciones externas 28

6 Vista General del Proyecto

Facilitar el acceso y la gestión de la información de la Oficina de Planeación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, que actualmente se encuentra dispersa en software personal de profesores coordinadores. El proyecto busca centralizar esta información en la base de datos de la universidad, permitiendo consultas, actualizaciones y eliminación de datos de acuerdo con los permisos de los usuarios. Se implementará una aplicación web para optimizar estas acciones, agilizando el proceso de recopilación de información. Esto conllevará al final que mediante los datos se puedan realizar un análisis de negocio de las actividades de los estudiantes de ingeniería en sus prácticas sociales en la universidad y las diversas entidades relacionadas. Este proyecto beneficiará a la Oficina de Planeación Social y a la universidad en general al mejorar la toma de decisiones y la eficiencia en la gestión y manipulación de los datos público privado de los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades sociales que representa a la Pontificia Universidad Javeriana.

6.1 Visión del Producto

Se proyecta aplicación web diseñada para facilitar la gestión integral de proyectos educativos, donde los profesores coordinadores pueden centralizar la información de estudiantes, entidades que se le preste a los estudiantes para hacer labores sociales y los trabajos desarrollados por los estudiantes. El seguimiento de estas actividades se simplifica, permitiendo a los profesores asignar calificaciones de manera rápida y eficiente, no creando un estigma al puesto y animando a todos los profesores a pertenecer al grupo de proyección social. Buscando hacer del proceso una experiencia enriquecedora para todos los involucrados.

Desde la perspectiva de las entidades, la aplicación ofrece una plataforma que estrecha la comunicación con los profesores coordinadores. La posibilidad de compartir imágenes y/o videos de las actividades realizadas, fomenta la conexión con nuevos estudiantes, incentivando la participación y fortaleciendo la colaboración en poblaciones con necesidades educativas en la rama especializada o infraestructura digital o física.

Para los estudiantes, la aplicación web proporciona un espacio donde pueden monitorear su

progreso en proyectos específicos, como PSU o CDIO-3 en el caso de la ingeniería industrial. Pueden realizar comentarios sobre su desempeño, generar informes de sus actividades, establecer un cronograma equitativo y expresar sus impresiones a lo largo del proyecto. Además, simplifica procesos administrativos al permitir la afiliación a una EPS sin tener que ingresar repetidamente sus datos personales y facilita la obtención rápida de certificados de prácticas para su futura vida profesional.

La aplicación también ofrece herramientas para los coordinadores de la oficina de planeación social, permitiéndoles realizar un seguimiento detallado del progreso de profesores, estudiantes y entidades colaboradoras. Facilita el análisis de negocios, proporcionando datos valiosos para presentar informes al decano de la facultad. Esta información permite tomar decisiones informadas sobre la expansión o reducción de programas en áreas específicas de Bogotá, asegurando una gestión eficiente y efectiva de los recursos disponibles que ofrece la universidad a estos planes de práctica social.

6.2 Propósito, Alcance y Objetivos

En la actualidad, los procesos adelantados en las asignaturas PSU y CDIO-3 se realizan de forma manual por la mayoría de los actores involucrados en cada uno de los proyectos. Dicha estrategia, no permite tener una trazabilidad en la efectividad ni visualizar el impacto logrado por cada uno de los proyectos desarrollados. Por ello, se plantea la concepción y el desarrollo de una plataforma web que permita gestionar la información de los proyectos adscritos a la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

La disposición de una herramienta que obedezca a estas características apoya la toma de decisiones de la oficina de proyección social en busca del cumplimiento de su visión organizacional y cuyo propósito es el de lograr materializar su misión institucional.

El sistema propuesto abarca la disponibilidad de la información de forma centralizada para todos los proyectos actuales e históricos, desarrollados en el marco de las asignaturas PSU y CDIO-3. De igual forma, abarca el proceso de seguimiento a los estudiantes que participan en dichos proyectos durante su desarrollo y su posterior analítica para visualizar la efectividad y el impacto

logrados. Así mismo, se busca dentro del alcance, optimizar los procesos que hoy en día hacen posible la consecución de las asignaturas PSU y CDIO-3 y sus respectivos proyectos, dejando a un lado los procesos de carácter administrativo poco eficientes, y automatizando en gran medida varias de las tareas de carácter burocrático, que intervienen y afectan la viabilidad y desarrollo de los diferentes proyectos.

El sistema no abarca, los proyectos adscritos a la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, de carácter distinto al social o los proyectos sociales fuera del marco de trabajo desarrollado en las asignaturas PSU y CDIO-3.

Para lograr visualizar el alcance del proyecto, se propone el siguiente objetivo principal:

- Diseño e implementación de un prototipo funcional para el manejo de información de los proyectos sociales de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana.

Inherentemente, para la consecución de este objetivo, se propone los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los procesos actuales de gestión de la información relacionados con proyectos sociales desarrollados en el marco de las asignaturas PSU y CDIO-3 que pueden ser optimizados a través del uso de herramientas tecnológicas.
- Diseñar un sistema que permita gestionar de manera eficiente la información de los proyectos sociales desarrollados en el marco de las asignaturas PSU y CDIO-3.
- Identificar posibles fallos y límites del prototipo desarrollado a través de un protocolo de pruebas de alta rigurosidad.
- Implementación y despliegue a producción del sistema en la infraestructura tecnológica del departamento de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana.

6.3 Supuestos y Restricciones

Los supuestos adoptados por el equipo de desarrollo se listan a continuación:

- Se disponen de máquinas virtuales para la fase de desarrollo del aplicativo web.
- La información requerida para nutrir el sistema se encuentra disponible y accesible en bases de datos locales dentro del sistema o externa en bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana.
- Se cuenta con un usuario para el acceso a dicha información.
- El equipo cuenta con conocimientos de Java, Angular y SpringBoot para el desarrollo del aplicativo web.

De igual manera se determinaron las siguientes restricciones sobre el proyecto:

- Se abarcarán los proyectos relacionados a las asignaturas de PSU y CDIO-3 de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.
- Limitación geográfica inicial de proyectos restringida a Colombia con posible extensión global.
- Posible implementación de Azure para la autenticación de usuarios y posible utilización de PowerBI.
- Se estima la entrega del aplicativo para mayo del 2024.
- El acceso de información por parte de los profesores coordinadores de hoy a 5 años en el pasado.
- Acceso a información sensible de personas asociadas al proyecto de PSU o CDIO-3.

6.4 Entregables

Entregable	Estándares asociados	Justificación	Dirigido a	Fecha
Documento de Procesos	ISO 9001	Tener una mayor conceptualización de los procesos dentro de la oficina de Proyectos sociales de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.	Blanca Elvira Oviedo Torres, Cecile Eugenie Gloria Gauthier Umaña	Semana 7, Semana 14, Semana 17 – 2024-1
Documento de Requerimientos	ISO 26514, ISO 25000	Generar una debida documentación de los requerimientos de los Stakeholders para su futura implementación o continuación con el proyecto.	Blanca Elvira Oviedo Torres, Cecile Eugenie Gloria Gauthier Umaña	Semana 7, Semana 14, Semana 17 – 2024-1
Desarrollo funcional	Clean Code	Al realizar la proyección de este proyecto para una posterior evolución del mismo dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, se pretende el uso de las buenas prácticas de programación como lo es el Clean Code para su entendimiento y evolución.	Blanca Elvira Oviedo Torres, Cecile Eugenie Gloria Gauthier Umaña,	Semana 1, Semana 7, Semana 13 – 2024-1
Documento de Pruebas	ISO 29119	Una buena documentación de pruebas lleva a probar	Blanca Elvira Oviedo	Semana 7, Semana 14,

		aquel código y ejecución que se tiene del proyecto.	Torres, Cecile Eugenie Gloria Gauthier Umaña	Semana 17 – 2024-1
Presentación Final	N/A		Blanca Elvira Oviedo Torres, Cecile Eugenie Gloria Gauthier Umaña, Jurados.	Semana 17 – 2024-1

Tabla 2: Entregables

6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto

Para la calendarización se tienen una planeación de 2 sprints por mes, dentro del cronograma, se han propuesto 3 entregas internas, las cuales serán de documentación, implementación, y la entrega final con todos los documentos en su versión final y a su vez con la implementación desplegada en producción.

- Para la primera entrega se tiene la parte de levantamiento de requerimientos, diseño de la solución propuesta e inicio de documentación.
- Para la segunda entrega se comienza la implementación con entregas de valor y documentación avanzada, con un inicio al plan de pruebas.
- Para la tercera entrega, una entrega interna final la cual se pueda tener una revisión antes de la entrega final para sustentación.

6.6 Evolución del Plan

Durante el desarrollo del proyecto, pueden llegar a presentarse variaciones en el plan de administración, por lo cual las posibles modificaciones deben ser aprobadas por la directora del proyecto, y por la totalidad de sus integrantes.

Toda modificación tiene que contar con una justificación, que debe ser expuesta ante el equipo del proyecto, con una antelación mínima de una semana. De requerir modificar por completo alguno de las secciones del documento, la nueva versión debe ser presentada completamente redactada, y esta redacción debe ser llevada a cabo por el postor de la modificación.

De igual forma, toda modificación debe ser incluida en el historial de cambios del documento, junto con la fecha en que se realizó, y el nombre de la persona encargada de dicha modificación.

En dado caso que la modificación incluya un cambio en el desarrollo del prototipo del sistema, se debe guardar una copia del código fuente del prototipo previamente desarrollado, y se debe iniciar una nueva versión del sistema, la cual cuente con una documentación de alta calidad donde se evidencian y justifican los cambios realizados.

7 **Glosario**

- API: Acrónimo en inglés de interfaz de programación de aplicaciones, es un software que permite el intercambio de datos y funcionalidades desarrollado a través de una serie de reglas definidas actuando como intermediario en las transferencias entre dos sistemas. [1]
- Backend: Es un término utilizado para referenciar a los datos y la infraestructura que permiten que una aplicación funcione. [2]
- BD: Acrónimo de base de datos, en inglés DB, es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. [3]
- CDIO-3: Tercera asignatura derivada del marco de trabajo Concepción, Diseño, Implementación y Operación, perteneciente al núcleo de formación del programa de ingeniería industrial ofrecido por la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta asignatura consta del ejercicio profesional de los estudiantes en entidades, usualmente sin ánimo de lucro.
- DBMS: Acrónimo en inglés de sistema gestor de bases de datos, sirve como interfaz entre la base de datos y sus programas o usuarios finales, lo que permite a los usuarios recuperar, actualizar y gestionar cómo se organiza y se optimiza la información. [4]
- DTI: Dirección de tecnologías de información, es un departamento perteneciente a la Pontificia Universidad Javeriana, encargado de disponer de los recursos tecnológicos pertenecientes a la institución y encargados de velar por el correcto funcionamiento de dichos recursos.
- Framework: Un framework es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de software. [5]
- Frontend: Es un término utilizado para referenciar a todo aquello que ven los usuarios e incluye elementos visuales, como botones, casillas de verificación, gráficos y mensajes de texto. Permite a los usuarios interactuar con la aplicación. [2]

- PSU: Proyecto social universitario, asignatura de núcleo en los planes de estudio de los programas ofrecidos por la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta asignatura involucra al estudiante en el ejercicio de labores profesionales en una organización sin ánimo de lucro, que requiere de un profesional y no cuenta con los recursos para costear su contratación.
- PUJ: Pontificia Universidad Javeriana
- SQL: Acrónimo en inglés de lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje de programación que utilizan casi todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular y definir los datos, además de para proporcionar control de acceso. [6]
- Stakeholder: Son aquellos individuos o grupos que tienen interés e impacto en una organización y en los resultados de sus acciones. Pueden ser clasificados por orden (primario, secundario), relación (internos, externos) o participación (directos, indirectos). [7]

8 Contexto del proyecto

En el corazón del proyecto, la gestión eficiente de convenios y colaboraciones se lleva a cabo a través de una herramienta informática fundamental llamada Javelex, manejada por la universidad. Este software se erige como la columna vertebral que administra todos los acuerdos establecidos entre la universidad y empresas externas. Javelex, al solicitar documentos esenciales como el RUT, copia de la cédula del representante legal y el manifiesto de existencia, entre otros, garantiza la formalización y cumplimiento de los convenios. Una vez que una entidad ha completado este proceso, la información pertinente se consolida en un archivo Excel alojado en la oficina de planeación social.

El flujo de trabajo interno se inicia con la creación del convenio entre la entidad y la universidad, un proceso que puede iniciarse mediante diversos canales ya sea por la iniciativa de estudiantes, profesores, personal administrativo, terceros vinculados a la universidad o directamente por la entidad. Una vez aprobado el convenio, se asigna a un profesor coordinador según la especialidad requerida para la práctica profesional. La información de la entidad se almacena meticulosamente en la oficina de proyección social, y el profesor coordinador juega un papel crucial al presentar la información esencial a los estudiantes para que elijan su entidad para la práctica. En este momento, los estudiantes se comunican con los interlocutores de las entidades para acordar un plan de trabajo, supervisado por la oficina de planeación social, el profesor coordinador y el interlocutor.

En cuanto a la interacción con entidades externas, se establece una comunicación activa a través de diversos canales, como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales. Estos medios facilitan la coordinación de visitas, encuentros y reuniones para monitorear el progreso de los proyectos desarrollados por las entidades colaboradoras. Además, se utilizan estos canales para compartir informes, fotos y videos, los cuales son difundidos en las redes sociales de la oficina de planeación social, brindando visibilidad a los proyectos y generando un registro visual de los logros alcanzados. Este material también se presenta en reuniones finales, donde se informa sobre los trabajos realizados cada semestre, con la participación activa del grupo de profesores coordinadores y el decano de la carrera de ingeniería de sistemas. Estas interacciones fortalecen la transparencia y la visibilidad de los proyectos, contribuyendo al éxito y reconocimiento de las iniciativas desarrolladas en el marco de nuestro proyecto.

8.1 Modelo de Ciclo de Vida

El proyecto se basa en un modelo de ciclo de vida Iterativo e Incremental, combinando elementos del modelo ágil con enfoques iterativos. Este enfoque permite entregas frecuentes y la capacidad de adaptarse a cambios en los requisitos durante el desarrollo. El ciclo de vida consta de las siguientes fases principales:

8.1.1 Concepción

La fase de concepción de este proyecto, enfocado en facilitar el acceso y gestión de información de la oficina de proyección social de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, implica una comprensión profunda de sus necesidades y oportunidades.

- **Identificación de Necesidades y Oportunidades:**
 - Entrevistas con Stakeholders
 - Conversaciones con profesores coordinadores, personal de la Oficina de Planeación Social y representantes de entidades colaboradoras.
 - Identificación de la dispersión de información en software personal y las dificultades actuales en la gestión de datos.
- **Análisis de Mercado Interno:**

- Evaluación de los procesos actuales y las limitaciones en la gestión de la información.
 - Identificación de oportunidades para centralizar datos y mejorar la eficiencia.
- Definición de Objetivos y Alcance:
 - Definición de Objetivos SMART.
 - Establecimiento de objetivos específicos: centralizar datos dispersos, facilitar consultas y optimizar la toma de decisiones.
 - Creación de un alcance claro que incluya la implementación de una aplicación web para agilizar la recopilación de información.
 - Identificación de Limitaciones y Restricciones:
 - Consideración de restricciones presupuestarias, temporales y tecnológicas.
 - Reconocimiento de la necesidad de cumplir con los estándares de privacidad de datos de la universidad.
- Evaluación de Viabilidad:
 - Análisis de Costos-Beneficios: Evaluación de los costos asociados con el desarrollo de la aplicación web en comparación con los beneficios a largo plazo en la eficiencia y toma de decisiones.
 - Análisis de riesgos preliminar: Identificación de posibles riesgos, como resistencia al cambio, problemas de adopción tecnológica y posibles desafíos en la migración de datos.
- Resultados y Entregables:
 - Documento de Visión del Proyecto.
 - Articulación clara de los objetivos, necesidades y visión general del proyecto: Descripción de cómo la aplicación web mejorará la gestión de información en la Oficina de Planeación Social.
 - Informe de Viabilidad: Detalles sobre la viabilidad financiera y técnica del proyecto.
 - Estrategias propuestas para mitigar riesgos identificados.
 - Acuerdo de Alcance Inicial: Definición detallada del alcance del proyecto, incluyendo funciones clave de la aplicación web.
 - Aprobación inicial de los stakeholders sobre los objetivos y límites del proyecto.

8.1.2 Planeación

El proyecto seguirá un modelo de ciclo de vida incremental, permitiendo entregas parciales y continuas de funcionalidades clave. Esto facilitará la adaptación a posibles cambios en los requisitos y proporcionará una retroalimentación temprana de los stakeholders. A continuación, se establecen las fases a seguir con base al cronograma presente en este documento, y las actividades por cada una de estas:

- Inicio
 - Validación y aprobación final del documento de visión y acuerdo de alcance.
 - Selección de un equipo de proyecto y asignación de roles.
 - Análisis detallado de requisitos y especificaciones adicionales.
- Diseño
 - Desarrollo de prototipos de la aplicación web para revisión de stakeholders.
 - Diseño detallado de la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario.
 - Selección de tecnologías y herramientas específicas.
- Desarrollo
 - Implementación de la lógica de negocio y la funcionalidad principal.
 - Desarrollo de la interfaz de usuario basada en los prototipos aprobados.
 - Integración con la base de datos de la universidad y pruebas iniciales.
- Pruebas
 - Pruebas unitarias, de integración y de sistema.
 - Corrección de errores y ajustes de funcionalidades según la retroalimentación.
 - Creación de documentación de pruebas y manuales de usuario preliminares.
- Implementación
 - Despliegue de la aplicación web en un entorno de prueba controlado.
 - Entrenamiento del personal de la Oficina de Planeación Social en el uso de la nueva herramienta.

- Pruebas finales y correcciones antes del lanzamiento.
- Seguimiento y Mejora Continua
 - Evaluación del rendimiento de la aplicación en un entorno de producción.
 - Recopilación de comentarios de usuarios para ajustes futuros.
 - Preparación de documentación final y cierre del proyecto.

8.1.3 Evaluación y retroalimentación

- Eficiencia en la Centralización de Datos
 - Criterio de Éxito: Consolidar de manera efectiva la información de la Oficina de Planeación Social en la base de datos central de la Pontificia Universidad Javeriana.
 - Indicadores de Evaluación Verificar la integración adecuada con la base de datos universitaria y la mejora perceptible en la gestión de datos.
- Cumplimiento de Requisitos Funcionales
 - Criterio de Éxito Cumplir con los requisitos funcionales definidos en la concepción del proyecto.
 - Indicadores de Evaluación Verificar la correcta implementación de funciones clave como asignación de calificaciones, seguimiento de estudiantes y comunicación con entidades.
- Interacción Usuario-Interfaz
 - Criterio de Éxito: Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y de fácil uso.
 - Indicadores de Evaluación Obtener retroalimentación de usuarios sobre la experiencia y la eficacia del diseño de la aplicación.
- Iteraciones y Ajustes Continuos:
 - Acciones: Asegurar que las iteraciones de desarrollo respondan rápidamente a los comentarios de los usuarios y a los resultados de pruebas, implementando ajustes continuos.
- Eficiencia y Rendimiento:
 - Acciones: Monitorear regularmente la eficiencia y el rendimiento de la aplicación, abordando cualquier problema para garantizar una experiencia sin contratiempos.
- Seguridad y Cumplimiento Normativo
 - Acciones: Continuar verificando el cumplimiento de estándares de seguridad y

normativas para proteger la información sensible y cumplir con las regulaciones pertinentes.

8.1.4 Entrega y Mantenimiento

A continuación, se listan las etapas durante la fase de entrega y mantenimiento, al igual que las tareas a realizar en cada una de las etapas:

- Despliegue de la aplicación web:
 - Utilizar la plataforma Azure para el despliegue de la aplicación web, garantizando su accesibilidad a la comunidad Javeriana y entidades externas.
- Configuración y pruebas en producción
 - Realizar configuraciones finales en el entorno de producción, asegurándose de que la aplicación funcione sin problemas y llevar a cabo pruebas exhaustivas para validar su rendimiento.
- Solicitud de acceso y permisos
 - Gestionar la solicitud de acceso y permisos necesarios para garantizar que los usuarios tengan la autorización adecuada para realizar consultas, actualizaciones y eliminación de datos.
- Capacitación de usuarios
 - Proporcionar sesiones de capacitación a los usuarios finales, enfocándose en la correcta utilización de la aplicación, la gestión de datos y la interpretación de informes generados.
- Implementación de protocolos de seguridad
 - Reforzar los protocolos de seguridad para proteger la información confidencial y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad.
- Monitorización del rendimiento
 - Establecer sistemas de monitorización continua para evaluar el rendimiento de la aplicación, identificar posibles problemas y abordarlos proactivamente.
- Actualizaciones y mejoras
 - Implementar actualizaciones periódicas para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la experiencia del usuario, tomando en cuenta los comentarios de los usuarios y las tendencias tecnológicas.

- Gestión de incidencias
 - Establecer un sistema eficiente de gestión de incidencias para registrar, priorizar y resolver problemas reportados por los usuarios, asegurando una respuesta oportuna.
- Adaptación a cambios normativos:
 - Mantenerse informado sobre cambios en regulaciones y normativas, realizando ajustes en la aplicación según sea necesario para cumplir con las nuevas exigencias.
- Soporte técnico
 - Proporcionar un servicio de soporte técnico eficaz para atender consultas y problemas técnicos, asegurando una comunicación fluida con los usuarios.

8.2 Lenguajes y Herramientas

- Lenguajes de Modelado: Para la creación de diversos diagramas, se utilizará Visual Paradigm, es una herramienta de modelado y diseño de software que proporciona un conjunto integral de funciones para la creación de diversos diagramas utilizados en el desarrollo de software. Está diseñado para facilitar la visualización, diseño y documentación de sistemas complejos, permitiendo a los equipos de desarrollo trabajar de manera colaborativa y eficiente. Esta herramienta la utilizaremos para realizar los diagramas de: diagrama de clases, casos de uso, UML, requerimientos, entre otros.
- Herramientas para la Gestión de Proyectos: En este ámbito emplearemos el software Jira el cual es una plataforma de gestión de proyectos y seguimiento de problemas desarrollada por Atlassian. Esta herramienta es ampliamente utilizada en entornos de desarrollo de software, aunque su flexibilidad la hace aplicable a una variedad de contextos y sectores. Se empleará para la realización de requerimientos importantes para el proyecto en un tablero en donde se identifica que requerimiento este hecho, en proceso o finalizado de manera colaborativa.
- Herramienta de Diseño de Interfaz de Usuario: Para la implementación de mockups de manera grafica para la visualización de nuestro aplicativo web emplearemos Figma el cual es una plataforma de diseño de interfaz de usuario (UI) basada en la nube que permite a los equipos de diseño colaborar de manera eficiente en la creación de prototipos, interfaces y experiencias de usuario. Para mostrarle al cliente y poder tener retroalimentación del diseño de la página donde se pueden cambiar diversas funcionalidades o requerimientos que el cliente considere necesario para satisfacer las necesidades que tenga al momento de emplearlas.

- Sistema de gestión de bases de datos: Para este apartado nos reunimos con el encargado de la DTI en tema de arquitectura de bases de datos y se recomendó seguir estándares que están trabajando en pro de una transición completa de la información a la nube. Por tal motivo se implementará MariaDB. El cual es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS, por sus siglas en inglés) de código abierto. Es una bifurcación del popular sistema de gestión de bases de datos MySQL y está diseñado para ser compatible con MySQL en términos de estructura y comandos SQL. Se implementará para la realización de las tablas en donde las tuplas serán la representación de la información importante. Según los permisos los usuarios podrán manipular esta base de datos para poder crear nuevos datos, editar información, eliminar información, buscar información o actualizar la información que se tenga de entidades, interlocutores, profesores coordinadores y estudiantes.
- Framework para Desarrollo Backend: Para el desarrollo correspondiente al Backend que se implementará Spring Boot el cual es un marco de desarrollo de aplicaciones en Java que simplifica significativamente la creación de aplicaciones en este lenguaje, especialmente aplicaciones basadas en microservicios y servicios web.
- Framework para Desarrollo Frontend: Se implementará Angular, el cual es un framework de desarrollo de aplicaciones web desarrollado y mantenido por Google. Se utiliza para construir aplicaciones del lado del cliente y es conocido por su estructura modular y su capacidad para crear aplicaciones de una sola página (SPA). Angular utiliza TypeScript, una variación de JavaScript, para mejorar la eficiencia y la seguridad del código.
- Framework para la contención de códigos: Docker es una plataforma de contingencia que permite empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en entornos ligeros llamados contenedores. Los contenedores proporcionan una forma consistente de ejecutar aplicaciones en cualquier entorno, lo que facilita la implementación y la escalabilidad. Se empleará para guardar nuestro programa en un contenedor y pueda ser accedido por parte de los usuarios que se encuentren en la intranet de la universidad.
- Frameworks de Detección de Vulnerabilidades: Se utilizarán frameworks recomendados por la universidad para realizar la detección de vulnerabilidades en el producto final antes de su implementación en la intranet. Estos frameworks ayudarán a identificar posibles riesgos de seguridad y garantizarán que la aplicación cumpla con los estándares de seguridad establecidos.
- Framework de pruebas de carga: Para el proyecto se empleará el framework Apache JMeter

es una herramienta de código abierto utilizada para realizar pruebas de carga y pruebas de rendimiento en aplicaciones web. Facilita la simulación de múltiples usuarios y condiciones de carga para evaluar el rendimiento y la estabilidad de la aplicación. Se utilizará para simular en un ambiente controlado, los posibles problemas que pueden llegar a presentarse una vez la aplicación sea desplegada a producción.

- Implementación de validación de usuario de doble seguridad: Implementaremos Azure solo para entender como lo usa la universidad y poder realizar la verificación doble de identidad al momento de ingresar al aplicativo web.

Lenguajes a implementar en la solución del proyecto:

- SQL: (Structured Query Language) Es un lenguaje de programación utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. [6] Se utilizará para la implementación de bases de datos y la creación de tablas necesarias para almacenar la información relevante del sistema. El cual podrá realizar creación, actualización, lectura y eliminación de tuplas que considere el usuario según el nivel de permisos con el que cuente el usuario.
- HTML5 (Hypertext Markup Language) Es el estándar actual para la creación y presentación de contenido en la web. Será utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web de la aplicación a nivel de diseño del FrontEnd.
- CSS3 (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de diseño utilizado para estilizar y dar formato al contenido HTML. Se utilizará para definir el aspecto visual de las páginas web, incluyendo diseño, colores, fuentes, y otros estilos.
- JavaScript: Es un lenguaje de programación del lado del cliente utilizado para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web. Será utilizado para la implementación de funciones y comportamientos interactivos en el frontend de la aplicación.
- TypeScript: Es un superset de JavaScript que agrega tipado estático y otras características a este último. Se utilizará para el desarrollo del frontend con Angular, aprovechando las ventajas del tipado estático y mejorando la calidad y mantenibilidad del código.
- Java: Es un lenguaje de programación versátil y orientado a objetos utilizado para el desarrollo de aplicaciones empresariales y web. Se empleará para la implementación del backend de la aplicación, proporcionando la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.

8.3 Plan de Aceptación del Producto

El sistema desarrollado durante la ejecución del proyecto tiene como cliente final, la oficina de proyección social adscrita a la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta oficina, junto a la DTI, quienes manejan los recursos tecnológicos de la Pontificia Universidad Javeriana ha establecido como criterios principales para la aceptación de los entregables:

- Viabilidad: Cada entregable, debe ser posible de implementar con los recursos previstos previamente por el cliente y por la DTI, para establecer la viabilidad, el cliente y la DTI, deben recibir los entregables con una antelación mínima de una semana, para dictaminar este criterio.
- Enfoque: Todo entregable debe obedecer a los lineamientos de la misión del cliente, y la Pontificia Universidad Javeriana, para esto, los entregables deben recibir aprobación directa del cliente.
- Calidad: Para todo entregable, se debe contar con un alto estándar de calidad, dicha calidad será establecida por la directora del proyecto, y por los evaluadores dispuestos para cada entregable. Cabe resaltar que la entrega final del prototipo es realizada a la DTI, quienes establecen como criterio de aceptación una alta calidad en términos de desarrollo, por lo cual, el entregable será sometido a diferentes pruebas y escaneos por parte de dicho departamento, las cuales debe superar para ser puesto en producción.
- Funcionalidad: Para la entrega de la versión final del sistema, el prototipo debe cumplir con la totalidad de funcionalidades previstas en los requisitos funcionales establecidos con antelación al desarrollo del producto. Las funcionalidades serán comprobadas por el cliente y la DTI al momento de la implementación y puesta en producción.
- Integridad: Todos los entregables, deben ser de producción intelectual completa por los integrantes del equipo, cualquier tipo de referencia debe ser expresada de forma explícita, sin embargo, no puede ser implementada directamente. Para cumplir con este criterio, la directora del proyecto hará uso de las herramientas que considere necesarias.

Debido a las metodologías ágiles a implementar durante el desarrollo del proyecto cada entregable realizado durante las iteraciones o Sprint de las metodologías, deben cumplir con la totalidad de criterios anteriormente mencionados, salvo que el criterio mencione un entregable en específico.

Para la consecución de fechas, se establecerá un cronograma de trabajo, el cual evidencia las fechas pactadas de entrega, dichas fechas deben contemplar posibles demoras o retrasos en el desarrollo del proyecto y deben ser flexibles y contar con previa aprobación de la directora del proyecto.

8.4 Organización del Proyecto y Comunicación

8.4.1 Interfaces Externas

Entidad	Descripción	Contacto
Oficina de proyección social	Oficina encargada de promover y gestionar proyectos sociales en la Pontificia Universidad Javeriana, son los clientes y usuarios finales de nuestra aplicación por lo que proveen retroalimentación y acompañamiento en este proyecto.	Cristian Camilo León Bohórquez Coordinador de la oficina de proyección social - cristianleon@javeriana.edu.co Blanca Elvira Oviedo Torres Coordinadora de la oficina de proyección social - b.oviedo@javeriana.edu.co
Dirección de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana	Es un ente administrativo que tiene la responsabilidad de establecer los lineamientos, procesar sistemas y brindar soporte técnico en el ámbito de la informática, gestionando las redes, telecomunicaciones y sistemas de información, provee al equipo de	Nelson Gómez de la Pena Jefe seguridad informática: - ngomez@javeriana.edu.co Andrés Fernández Ruiz Coordinador desarrollo/mantenimiento: - afernandezr@javeriana.edu.co

	desarrollo con información y soporte sobre los sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana.	
--	---	--

Tabla 3: Organizaciones externas

8.4.2 Organigrama y Descripción de Roles

El siguiente organigrama es desarrollado con base en la metodología ágil Scrum, y en la jerarquía de este, por lo cual los roles son:

- Product Owner: Encargado de ser la “voz del cliente”, debido a que será el que se estará comunicando constantemente con el cliente/Stakeholder para una ser la traducción entre el cliente y nuestro grupo de desarrolladores.
- Scrum Master: Líder del proyecto, organizador y motivador de las reuniones y compañeros para la distribución de las tareas correspondientes durante el proyecto.
- DevOps: Encargado de fusionar el desarrollo y el despliegue de aplicaciones en un proceso más racionalizado que alinea el desarrollo
- QA/Testing: Encargado de ejecutar el conjunto de tareas sistemáticas y planificadas que se aplican dentro de un sistema para tener gestión de calidad.
- Desarrollador: Encargado de diseñar, crear y mantener sitios web mediante código fuente.

De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que, debido a la naturaleza del plazo de entrega, todos los integrantes del equipo contribuirán al desarrollo, y la asignación de responsabilidades para este proyecto se ha organizado de la siguiente forma:

- Pablo Arturo Rodríguez González: Scrum Master – Desarrollador
- Brayan Steven Carrillo Mora: DevOps – Desarrollador
- Carlos Andrés Borja González: Product Owner – Desarrollador
- Santiago Molina Aranza: QA/Testing - Desarrollador

La respectiva comunicación durante el proyecto se realizará vía las siguientes plataformas:

- WhatsApp.

- Teams.

9 Administración del Proyecto

Con el propósito de aclarar cualquier duda que pueda presentarse al interior del equipo, o al público en general, la siguiente sección establece cuando, como y con que recursos se trabajará, que se debe hacer para lograr la ejecución del proyecto, cumplir con los objetivos propuestos y con los requerimientos establecidos por el estudio previo y por la oficina de proyección social de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

9.1 Métodos y Herramientas de Estimación

Para realizar las estimaciones, se implementaron los siguientes métodos:

- Estimación por Puntos de Historia: Asigna puntos de historia a las tareas basándote en la complejidad y el esfuerzo necesario para completarlas. Luego, utiliza la velocidad del equipo para estimar el tiempo necesario para completar las historias restantes.
- Estimación por Técnica de Planning Poker: Invitar a los miembros del equipo a participar en sesiones de Planning Poker para estimar el esfuerzo requerido para las tareas en cada sprint. Cada miembro del equipo presenta su estimación, y se discute cualquier diferencia significativa antes de llegar a un consenso.
- Estimación por Técnica de Estimación Analógica: Utiliza datos históricos de proyectos anteriores similares para hacer estimaciones para el proyecto actual. Es útil cuando tienes experiencia previa en proyectos comparables, como han sido los diferentes durante la carrera.

Igualmente, con la definición de los métodos a utilizar, se acordaron las siguientes herramientas de estimación:

- JIRA: Herramienta de gestión de proyectos que incluye funciones de estimación y seguimiento del progreso. Puede ser configurado para trabajar con métodos como puntos de historia.
- Trello: Plataforma de gestión de proyectos que facilita la colaboración y el seguimiento del trabajo del equipo. Puedes usar tarjetas en Trello para representar tareas y asignar estimaciones.
- VersionOne: Plataforma de gestión ágil que incluye funciones de estimación y seguimiento del trabajo. Puede integrarse con varias metodologías ágiles.
- Planning Poker: Aplicaciones específicas de Planning Poker, como "Scrum Poker for Jira",

que facilitan las sesiones de estimación colaborativa y rápida.

9.2 Inicio del proyecto

Para iniciar con la ejecución del proyecto, se debe contar con la evaluación del director de grado, y el profesor coordinador del seminario PPF con respecto al desempeño del equipo en el seminario y la calidad de los entregables realizados durante este.

Para iniciar con el desarrollo, se realizara una reunión inicial, con la presencia de todos los integrantes y la directora de grado, donde se inaugurara el primer sprint o iteración dentro del marco de metodologías ágiles y cada uno de los integrantes será asignado a tareas pertenecientes a los roles que desempeñarán durante el proyecto y deberán cumplir con las fechas objetivo de dichas tareas, de no ser posible, deben justificar los motivos del incumplimiento y deben proponer un plan de trabajo para recuperar y nivelar el progreso del proyecto.

9.2.1 Entrenamiento del Personal

Para los conocimientos requeridos con el fin de la elaboración de la propuesta se espera que todo el equipo de desarrollo posea un nivel básico por lo menos de aquellas herramientas que se planean usar, la capacitación autodidacta de cada miembro del equipo se llevará a cabo utilizando la documentación de fuentes oficiales y participando en foros con información relevante, adicionalmente se fomentará la colaboración mediante la creación de un repositorio compartido en el cual se recopilará y organizará la documentación encontrada de manera accesible para todos los integrantes del equipo, facilitando así el intercambio de conocimientos y la resolución colaborativa de posibles obstáculos.

Para fortalecer el proceso de aprendizaje, se programarán reuniones regulares donde los miembros tendrán la oportunidad de plantear preguntas, aclarar dudas y discutir las soluciones o enfoques descubiertos durante el proceso de capacitación individual. Estas sesiones de intercambio no solo servirán para consolidar el aprendizaje de cada miembro del equipo de desarrollo, sino también para fomentar un ambiente de trabajo colaborativo donde cada miembro se sienta apoyado y motivado para contribuir con sus conocimientos al desarrollo de los objetivos planteados para el sprint.

9.2.2 Infraestructura

Todos los integrantes del equipo cuentan a la fecha con dispositivos capaces de ejecutar las herramientas necesarias para el desarrollo de las diferentes tareas ya sean de propiedad personal, o de equipos virtuales dispuestos por la DTI.

De igual forma, la DTI ha dispuesto de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, esta infraestructura fue obtenida a partir de una reunión sostenida con el Ingeniero Andrés Fernando Fernández Ruiz, Coordinador de Arquitectura de la DTI, el día 3 de noviembre de 2023. El acta de dicha reunión se encuentra en los anexos, de este documento. Y se estableció el acceso a recursos como APIs, máquinas de despliegue, máquinas de respaldo, licencias, credenciales de acceso a repositorios de datos, y tecnologías disponibles para la consecución del proyecto.

9.3 Planes de Trabajo del Proyecto

Para la planeación del proyecto se tienen las 3 entregas parciales internas ya anteriormente nombradas, por lo cual, principalmente en la primera entrega parcial, se requiere en su mayoría el trabajo de Carlos Borja (Product Owner).

A raíz del levantamiento de requerimientos, Pablo Rodríguez (Scrum Master), realizará el reparto de las asignaciones para que cada uno de los integrantes realice su respectivo desarrollo y documentación.

Para la siguiente entrega, se busca que todos los integrantes desarrollen la solución, tanto Pablo Rodríguez, Brayan Carrillo, Carlos Borja y Santiago Molina.

La tercera entrega interna consta principalmente de desarrollo por todos los integrantes, pero agregando la notoria presencia de Santiago Molina (QA/Testing) para el plan de pruebas y desarrollo de estas.

Por último, para la entrega final, todos los integrantes realizarán documentación, implementación, pero con la notoria presencia de Brayan Carrillo (DevOps) para el respectivo despliegue de la solución.

9.3.1 Descomposición de Actividades

- Reunión inicial de planificación (responsable: Equipo de Proyecto – Pablo Rodríguez)
 - Definir el alcance y los objetivos de la primera entrega parcial.
 - Identificar las necesidades de los interesados.
 - Establecer cronograma y recursos disponibles.
- Levantamiento de requerimientos (responsable: Carlos Borja - Product Owner)
 - Recopilar y documentar los requisitos del cliente.
 - Definir los criterios de aceptación para la entrega parcial.
- Planificación de la entrega (responsable: Pablo Rodríguez - Scrum Master)
 - Asignar tareas a los miembros del equipo para la entrega parcial.

- Establecer el plan de desarrollo y documentación.
- Desarrollo y documentación (responsables: Equipo de Proyecto)
 - Realizar el desarrollo de las funcionalidades requeridas.
 - Documentar el proceso y el código desarrollado.
- Revisión y pruebas (responsable: Santiago Molina)
 - Realizar revisiones de código y pruebas de unidad.
 - Asegurarse de que se cumplan los criterios de aceptación.
- Preparación de la entrega (responsable: Pablo Rodríguez - Scrum Master)
 - Planificar los entregables.
 - Preparar la documentación de entrega.
- Entrega Parcial 1 (responsable: Equipo de Proyecto)
 - Presentar los resultados al cliente o interesados.
 - Obtener retroalimentación y validar los entregables.
- Evaluación y mejora continua (responsable: Equipo de Proyecto)
 - Evaluar el proceso de la primera entrega parcial.
 - Identificar áreas de mejora y lecciones aprendidas.

9.3.2 Calendarización

Actividades	Meses (2023-2024)	Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Mayo	20-may
Sprints 2-3 Semanas	Sprint #	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	Final
Levantamiento de Requerimientos													
Diseño de Arquitectura Alto y Bajo Nivel													
Implementación													
Corrección de Errores													
Testing													
Entrega Interna 1													
Entrega Interna 2													
Entrega Interna 3													
Entrega Final													

Figura 1: Cronograma

Se realizarán 4 ciclos iterativos con un entregable al final de cada uno:

Para el primer ciclo iterativo comenzando el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre se disponen de las siguientes actividades:

- Recopilación de información necesaria y la elaboración de la documentación requerida hasta el 15 de noviembre.
- Validación de la documentación con la oficina de proyección social.
- Reunión del equipo para rectificar cambios en la documentación.

- Entrenamiento del equipo de desarrollo hasta el final del ciclo.
- La entrega final de la documentación se realizará la semana del 15 de diciembre.

Para el segundo ciclo iterativo comenzando el 15 de diciembre hasta el 31 de enero se disponen de las siguientes actividades:

- Entrenamiento de equipo de desarrollo hasta el 17 de diciembre.
- Implementación inicial de las interfaces gráficas.
- Reunión con la oficina de proyección social el 10 de enero para validación de las interfaces.
- Entrenamiento del equipo de desarrollo en lineamientos de seguridad.
- La entrega final de las interfaces se realizará la semana del 31 de enero.

Para el tercer ciclo iterativo comenzando el 31 de enero hasta el 15 de marzo se disponen de las siguientes actividades:

- Reunión del equipo para revisar la implementación de autenticación y conexión con base de datos el 21 de febrero.
- Entrega final de las funcionalidades planteadas en la semana del 15 de marzo.

Para el cuarto ciclo iterativo comenzando el 15 de marzo hasta el 20 de mayo se disponen de las siguientes actividades:

- Corrección final de errores en la primera semana del ciclo.
- Implementación de un plan de pruebas y revisión de lineamientos de seguridad.
- Entrega de la propuesta terminada junto con el plan de pruebas diseñado e implementado en la semana del 20 de mayo.

9.3.3 Asignación de Recursos

Para la primera fase se cuenta con un repositorio en línea donde se ubica la documentación relacionada al proyecto, los roles requeridos son Product Owner y Scrum Master debido a su naturaleza de planeación.

Transversal a las últimas 3 fases se disponen de máquinas virtuales para el desarrollo de la propuesta Y los roles destacados son los desarrolladores. La fase 4 en especial cuenta con el rol de Q/A Testing y DevOps para realizar el cierre del proyecto.

9.3.4 Asignación de Presupuesto y Justificación

En virtud de la colaboración con la universidad, nuestro proyecto goza de un respaldo significativo que nos exime de la necesidad de realizar una evaluación detallada del presupuesto. La universidad, al suministrar los recursos esenciales, ha obviado la necesidad de establecer y gestionar un presupuesto operativo específico para este proyecto, lo que nos permite concentrarnos plenamente en la ejecución y consecución de los objetivos planteados en nuestro proyecto.

Destaca también que, debido a la índole de nuestro proyecto como trabajo de grado llevado a cabo por estudiantes, no se registran flujos monetarios relevantes.

10 Monitoreo y Control del Proyecto

10.1 Administración de Requerimientos

Diagrama de procesos: [Proceso-PSU\(Version Final\).png - Google Drive](#)

10.2 Monitoreo y Control de Progreso

Se estableció el requerimiento como la unidad de medición, se realiza la división de los mismos por ciclo iterativo, adicionalmente el progreso se reporta en las reuniones periódicas del equipo de desarrollo y las semanales con la oficina de proyección social. Se revisan entonces la implementación en la propuesta y se evalúa su completitud.

Para el manejo de contratiempos se cuenta en todo momento con el Scrm Master que se encargará de redefinir objetivos en los ciclos de desarrollo y modificar el alcance como último recurso de ser necesario.

10.3 Cierre del Proyecto

En el contexto del cierre de cada entregable del proyecto, se deberá realizar una validación con los dueños del producto, en este caso la oficina de proyección social y evaluación por parte de todo el equipo desarrollador, verificando que los avances realizados estén alineados con lo acordado al comenzar el desarrollo. En caso de ser aplicable se deberán realizar pruebas de seguridad y carga, es importante que se identifiquen fallos o impertinencias durante estas fases del desarrollo para planificar contramedidas en el siguiente ciclo, adicionalmente se debe revisar la documentación asociada en caso de ser necesaria una actualización de la información consignada en dichos documentos.

Una vez que se han resuelto los posibles problemas y se han actualizado los documentos relevantes, se procede a la aprobación formal de los entregables.

11 Entrega del Producto

El ultimo entregable será realizado a la DTI, con la intención de poner en producción el sistema, este entregable debe cumplir con los lineamientos y superar todas las pruebas y escaneos implementados por dicho departamento, como se encuentra establecido en el plan de acción, sección 8.3. En caso de no cumplir alguno, se deben realizar los ajustes necesarios, y realizar una nueva entrega. El encargado de realizar estas entregas es el producto owner, ya que sostiene una relación directa con el cliente.

Debido a la naturaleza de la entrega, y como puede ser posible la aparición de algunas falencias, se considera prudente, establecer un margen de error para esta entrega de un mes, por lo cual, se espera haber concluido el desarrollo por lo menos con un mes de anticipación para solucionar los posibles fallos que puedan ocurrir durante el protocolo de pruebas y escaneos por parte de la DTI.

Superadas todas las pruebas, escaneos y cumplidos todos los criterios establecidos por la DTI, el sistema se encontrará en producción y listo para ser utilizado por la comunidad universitaria. Para esto, se dará a conocer dentro de las asignaturas y las entidades sociales de la siguiente manera:

En las semanas finales de cada ciclo lectivo y para dar cierre a los diferentes proyectos desarrollados en el marco de trabajo de PSU y CDIO-3, se desarrolla el evento Panel de experiencias, organizado por la oficina de proyección social de la facultad de ingeniería, en este evento, se comparte de primera mano, como fue el proceso de algunos proyectos y como lograron impactar a las diferentes comunidades donde fueron desarrollados.

Durante este evento, el semestre previo a la implementación del sistema se presentará el mismo a las entidades que participan en estos proyectos sociales, con el objetivo de dar a conocer y ofrecer un primer vistazo a cómo serán gestionados los procesos a futuro.

Una vez iniciado el nuevo semestre o ciclo lectivo, en el primer encuentro de las asignaturas, se familiarizará a los estudiantes con el sistema, y se explicará cómo se utilizará a lo largo del semestre para dar trazabilidad al proyecto.

12 Procesos de Soporte

12.1 Ambiente de Trabajo

Como en todo ambiente de trabajo se presentan ciertos desafíos que el equipo debe afrontar durante la ejecución de un proyecto como las diferencias de opiniones, organización de tiempos y ritmos de trabajo entre otras, por lo cual el equipo de desarrollo ha establecido las siguientes reglas de trabajo que deberán ser acatadas por los miembros del grupo para el funcionamiento de este:

- Cumplimiento con las entregas establecidas en el cronograma de actividades previamente mencionado.
- Comunicación constante por medio de grupo de Whatsapp dispuesto para ello o mediante herramientas como Microsoft Teams o correo electrónico.
- Buena disposición en las reuniones pues en ellas se debaten asuntos propios del desarrollo del proyecto y los avances de los integrantes, así como las juntas con externos que apoyan el desarrollo.
- Aporte común de ideas y respeto en el debate para que el equipo pueda afrontar el desarrollo del proyecto de la mejor manera y que de esta manera haya espacio para alternativas que puedan facilitar la elaboración.
- Compromiso de trabajo independiente, se espera cierto nivel de autonomía de cada integrante del grupo para poder alcanzar los objetivos propuestos en cada ciclo.

12.2 Análisis y Administración de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
1	Falta de experiencia en el equipo de desarrollo	Alta	Alto	Alta
2	Cambios en los requisitos	Moderada	Medio	Media
3	Problemas de integración con sistemas	Baja	Alto	Media

	externos			
4	Retrasos en la entrega de recursos clave	Moderada	Alto	Alta
5	Falta de disponibilidad de los usuarios finales	Baja	Medio	Baja

Tabla de Acciones de Prevención y Mitigación:

ID	Riesgo	Acciones de Prevención	Acciones de Mitigación	Responsable	Recursos Necesarios
1	Falta de experiencia en el equipo de desarrollo	Capacitación del equipo en nuevas tecnologías.	Contratación de consultores especializados .	Líder del Proyecto	Presupuesto adicional, Consultores externos
2	Cambios en los requisitos	Establecimiento de procesos de cambio controlado.	Revisión continua de requisitos con stakeholders.	Analista de Requisitos	Herramientas de Gestión de Cambios
3	Problemas de integración con sistemas externos	Comunicación constante con los proveedores.	Desarrollo de pruebas de integración exhaustivas.	Equipo de Desarrollo	Recursos para pruebas
4	Retrasos en la entrega de recursos clave	Acuerdo contractual claro con proveedores.	Establecimiento de planes de contingencia.	Gerente de Proyecto	Plan de Contingencia
5	Falta de disponibilidad de los usuarios finales	Planificación de sesiones de entrenamiento.	Implementación de asistencia técnica.	Equipo de Soporte	Recursos para entrenamiento, Personal de asistencia

12.3 Administración de Configuración y Documentación

Se cuenta con 2 secciones para el apartado de configuraciones: documentación y código.

El apartado de documentación incluye actas de reuniones, diagramas UML, informes de planeación entre otros. Estos se realizan durante la primera fase del desarrollo o primer ciclo iterativo, la mayoría de la documentación no presenta cambios y sólo se trabaja en ellas durante esta primera fase. Las

actas de reuniones son transversales a todos los ciclos por lo que se registraran periódicamente en el repositorio designado para los archivos, estas no presentan cambios una vez registradas; los archivos de calendarización dependerán de los contratiempos encontrados por el equipo de desarrollo y pueden llegar a cambiar si se recorta el alcance o se redefinen fechas de entregables.

El código se implementará a comienzos de la segunda fase y estará en continua evolución hasta la entrega final de la propuesta.

12.4 Métricas y Proceso de Medición

Métricas del Proyecto:

- Velocidad del Equipo (responsable: Pablo Rodríguez):
Medición de la cantidad de trabajo (historias de usuario, tareas) completado por el equipo en cada iteración. Se puede calcular como la suma de puntos de historia o tareas terminadas.
- Calidad del Código (responsable: Brayan Carrillo):
Métricas de calidad del código, como la cantidad de defectos detectados por iteración y la tasa de defectos resueltos. Esto puede incluir el uso de herramientas de análisis estático del código.
- Satisfacción del Cliente (responsable: Carlos Borja):
Encuestas o retroalimentación del cliente para evaluar su satisfacción con los entregables y la comunicación del equipo.
- Retrospectivas del Equipo (responsable: Pablo Rodríguez):
Medición de la efectividad de las retrospectivas del equipo en la mejora del proceso. Puedes evaluar la implementación de acciones tomadas en iteraciones anteriores.
- Eficiencia en las Pruebas (responsable: Santiago Molina):
Métricas relacionadas con la eficiencia de las pruebas, como la cobertura de pruebas, la cantidad de casos de prueba ejecutados y la cantidad de defectos encontrados.

12.5 Control de Calidad

PROCESO	FECHA	RESPONSABLES
Verificación de documentación	15 de noviembre y 13 de diciembre.	Brayan Carillo
Verificación de interfaces	30 de diciembre y 15 de enero.	Pablo Rodríguez
Comprobación de código	Una vez por ciclo los días 15 de cada mes a partir de la segunda fase.	Carlos Borja
Pruebas	1 y 15 de mayo.	Santiago Molina

La validación de la documentación revisa que se cumpla con los formatos establecidos y que cada

sección haya quedado correctamente diligenciada, además se verifica que la distribución de archivos esté correcta y se preparan los documentos para la revisión por la directora del trabajo.

La verificación de interfaces se apoya en los requerimientos planteados y las opiniones de la oficina de proyección social. Se determinan cambios y se revisa la navegabilidad.

La comprobación de código revisa los avances realizados y la calidad del trabajo entregado, además que se estén cumpliendo los lineamientos establecidos y adoptados por el equipo de desarrollo.

Las pruebas del equipo de desarrollo validan componentes de seguridad y carga previo a la presentación para producción.

Referencias

- [1 IBM, «¿Qué es una API?,» International Business Machines, [En línea]. Available:
] <https://www.ibm.com/mx-es/topics/api>. [Último acceso: 7 11 2023].
- [2 Amazon Web Services, «¿Cuál es la diferencia entre el front end y back end en el desarrollo de
] aplicaciones?,» AWS, [En línea]. Available: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>. [Último acceso: 11 11 2023].
- [3 Oracle, «¿Qué es una base de datos?,» Oracle Colombia, [En línea]. Available:
] <https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/>. [Último acceso: 11 11 2023].
- [4 Oracle, «¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS)?»,» Oracle Colombia, [En línea].
] Available: <https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/#link6>. [Último acceso: 11 11 2023].
- [5 UNIR, «La universidad en internet,» Proeduca, 2023. [En línea]. Available:
] <https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/framework/#:~:text=Un%20framework%20es%20un%20esquema,organizaci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20de%20software..> [Último acceso: 7 11 2023].
- [6 Oracle, «¿Qué es el lenguaje de consulta estructurada (SQL)?»,» Oracle Colombia, [En línea]. Available:
] <https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/#link1>. [Último acceso: 11 11 2023].
- [7 E. Bello, «Stakeholders: quiénes son, por qué son importantes y cómo gestionarlos,» IEBSchool, 12 11
] 2021. [En línea]. [Último acceso: 7 11 2023].